

کنترل ایمنی محور با توابع سد کنترلی نمایی: باز تولید و اعتبارسنجی عددی فصل پنجم

محمد ملک

پروژه ربات دوپای RABBIT - مدل سازی، کنترل و بهینه سازی مسیر
malek.mohammad132@gmail.com

۲ شهریور ۱۴۰۵

چکیده

در این گزارش، پیاده سازی و اعتبارسنجی عددی روش توابع سد کنترلی نمایی (ECBF) برای تضمین ایمنی در سامانه هایی با درجه نسبی بالا ارائه می شود. فصل سوم از یک برنامه درجه دوم، پایداری را طلب می کرد؛ فصل پنجم خواسته دومی را می افزاید: ایمنی، به معنای تغییرناپذیری پیشرو مجموعه $\mathcal{C} = \{x : h(x) \geq 0\}$. نشان داده می شود که سد معکوس $B = \sqrt{h}$ تنها زمانی قید مؤثری بر ورودی کنترل اعمال می کند که h درجه نسبی یک داشته باشد؛ در غیر این صورت $Lgh \equiv 0$ و سطر متناظر یا به طور بدیهی برقرار است یا ناشدنی می شود. روش نمایی این محدودیت را با مشتق گیری تا مرتبه r_h و جایابی قطب روی زنجیره انتگرال گیرها برطرف می کند. این ساختار روی دو سامانه پیاده و ارزیابی شد: یک زنجیره جرم-فنر سری خطی با درجه نسبی ۶ و یک پاندول دوحلقه ای غیرخطی با عملگرهای الاستیک سری و درجه نسبی ۴. در شش شبیه سازی حلقه بسته، کنترل کننده مینا (بدون سد) در هر دو سامانه مجموعه امن را ترک می کند ($h_{\min} = -0.141$) و $h_{\min} = -0.983$ ، در حالی که هر چهار اجرای ECBF اکیداً ایمن باقی می ماند و برنامه درجه دوم در تمام $72,006$ نمونه شدنی است. همچنین نشان داده می شود که مسیر حالت در حضور سد فعال به حل گر عددی وابسته است اما خاصیت ایمنی چنین نیست، و اعمال نمونه برداری شده قید تنها دقتی از مرتبه $O(dt)$ فراهم می کند. مجموعه آزمون شامل ۶۱ بررسی، بدون خطا اجرا می شود.

کلیدواژه ها: تابع سد کنترلی نمایی، ایمنی، تغییرناپذیری پیشرو، درجه نسبی بالا، تابع لیانوف کنترلی، برنامه درجه دوم، جایابی قطب

۱. مقدمه

دو پیامد ممکن است و پیاده‌سازی این دو را از هم تفکیک می‌کند: اگر سمت راست نامثبت باشد، سطر به‌طور بدیهی برقرار است و کنترل‌کننده بی‌سروصدا به یک CLF-QP ساده فرو می‌کاهد—شکستی خاموش که تا لحظه عبور از مرز پنهان می‌ماند؛ و اگر سمت راست مثبت شود، سطر ارضانپذیر و برنامه درجه دوم ناشدنی می‌گردد.

محدودیت دومی نیز وجود دارد که کمتر بیان می‌شود: $B = \sqrt{h}$ تنها روی درون مجموعه، یعنی $\{h > 0\}$ ، یک سد است. در $h \leq 0$ مقدار معکوس منفی یا بی‌نهایت است و هیچ رفتار بازبایی وجود ندارد. در مقابل، شرط نمایی چندجمله‌ای از مشتق‌های h است و در $h < 0$ نیز کاملاً تعریف‌شده باقی می‌ماند.

۳.۲. توابع سد کنترلی نمایی

راه‌حل، توقف‌نکردن در مشتق نخست است. با مشتق‌گیری تا مرتبه r_b و اعمال تجزیه خطی‌سازی ورودی-خروجی مجازی:

$$\begin{aligned} h^{(r_b)} &= L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h \cdot u \\ &= L_f^{r_b} h + L_g L_f^{r_b-1} h \cdot (u_{ff} + A^{-1} \mu) \\ &=: b_*(x) + L_b(x) \mu =: \mu_b \end{aligned} \quad (5)$$

کمیت μ_b نسبت به μ آفین است—یک سطر اسکالر، دقیقاً مانند سطر CLF—و دینامیک سد به یک زنجیره r_b انتگرال‌گیر در فرم کانونی کنترل‌پذیر تبدیل می‌شود که در آن هیچ اثری از سامانه اصلی باقی نمی‌ماند:

$$\dot{\eta}_b = F_b \eta_b + G_b \mu_b, \quad \eta_b = [h, \dot{h}, \dots, h^{(r_b-1)}]^\top \quad (6)$$

۴.۲. گام از «راندن» به «کران‌گذاری»

تمام محتوای این ساختار در یک نویسه خلاصه می‌شود. برای راندن h به سمت صفر، قانون کنترل $\mu_b = -K_b \eta_b$ اعمال می‌شود که نتیجه آن $h(t) \rightarrow 0$ برای نامنفی نگه‌داشتن h ، به جای آن همان رابطه به صورت یک الزام نوشته می‌شود:

$$\mu_b \geq -K_b \eta_b \implies h(t) \geq C_b e^{A_b t} \eta_b(0) \geq 0 \quad (7)$$

تساوی‌ای که یک قانون کنترل بود به نامساوی‌ای تبدیل می‌شود که یک قید است، و نمایی‌ای که یک نرخ همگرایی بود به یک پوش پایینی روی سد بدل می‌گردد؛ نام روش از همین‌جا می‌آید. بهره K_b از جایابی قطب معمولی روی یک زنجیره خطی به دست می‌آید، صرف‌نظر از اینکه سامانه اصلی چه بوده است. همین ویژگی است که بخش 5.2 را به یک روش طراحی تبدیل می‌کند و نه یک نتیجه وجودی.

۵.۲. شرایط قضایا و آنچه واقعاً محدودکننده است

چهار شرط همراه قضایا هستند. دو شرط ساختاری‌اند و هنگام ساخت بهره اعمال می‌شوند، و دو شرط به شرط اولیه وابسته‌اند و پیش از هر انتگرال‌گیری در x ، واقعی بررسی می‌گردند.

نکته اول آنکه شرط «تماماً منفی» بودن A_b (مقادیر ویژه حقیقی و منفی، و نه صرفاً هورویتس بودن) یک سخت‌گیری تشریفاتی نیست. اثبات قضیه با اعمال مکرر یک گزاره روی زنجیره مجموعه‌ها انجام می‌شود و هر حلقه از بازگشت زوج مزدوج مختلط کاملاً هورویتس است و چندجمله‌ای مشخصه درست را نیز می‌دهد، اما هیچ p_i حقیقی‌ای برای ساخت مجموعه‌های میانی وجود ندارد و استقرار پله‌ای برای بالا رفتن ندارد. پیاده‌سازی، قطب‌های مختلط را رد می‌کند و مجموعه آزمون بررسی می‌کند که $\text{eig}(F_b - G_b K_b) = -p$ به‌طور دقیق برقرار باشد و نه صرفاً پایداری حاصل شود. توجه شود که هر دو گزینه $K_b = \text{poly}(-p)$ و $K_b = \text{fliplr}(\text{poly}(-p))$ هورویتس هستند و تنها یکی قطب‌های خواسته‌شده را جایابی می‌کند.

نکته دوم آنکه شرط پذیرفتنی بودن قطب‌ها به x ، وابسته است. این قاعده را باید چنین خواند: اگر سد در x پیشاپیش به سمت مرز در حرکت باشد، قطب‌ها باید به‌قدر کافی سریع باشند که آن حرکت را به‌موقع متوقف کرده باشند. در اینجا قطب‌های کند یک انتخاب محافظه‌کارانه نیستند، بلکه یک انتخاب ناپذیرفتنی‌اند.

در طراحی کنترل‌کننده برای سامانه‌های دینامیکی، دو خواسته متفاوت و گاه متعارض وجود دارد. خواسته نخست پایداری است: همگرایی حالت یا خروجی به یک نقطه یا مسیر مرجع، که ابزار متعارف آن تابع لیاپانوف کنترلی (CLF) است [۱]. خواسته دوم ایمنی است: تضمین اینکه حالت سامانه هرگز از یک مجموعه مجاز خارج نشود. این دو خواسته یکی نیستند و یکی دیگری را نتیجه نمی‌دهد؛ یک کنترل‌کننده می‌تواند به‌طور مجانبی پایدار باشد و در گذرا از مرز مجاز عبور کند.

ابزار متناظر برای خواسته دوم، تابع سد کنترلی (CBF) است [۲]، [۳]. جذابت اصلی هر دو ابزار در یک ویژگی مشترک ریشه دارد: هر دو به شرطی می‌انجامند که نسبت به ورودی کنترل آفین است و از این رو می‌تواند به‌صورت یک سطر در یک برنامه درجه دوم (QP) قرار گیرد [۴]. با این حال، صورت‌بندی متعارف سد—که در این گزارش «بخش 5.1» نامیده می‌شود—تنها برای قیدهایی با درجه نسبی یک کار می‌کند.

مسئله دقیقاً همین‌جاست. در بسیاری از کاربردهای واقعی، کمیتی که باید محدود شود از طریق چند انتگرال‌گیر از ورودی کنترل جدا افتاده است: موقعیت مجری نهایی یک بازوی رباتیک با عملگر الاستیک، یا محل فرود پای آزاد یک ربات دوپا [۵]. در چنین حالتی $L_g h \equiv 0$ و سطر سد هیچ اطلاعاتی درباره ورودی کنترل حمل نمی‌کند.

تابع سد کنترلی نمایی [۶] این محدودیت را برطرف می‌کند: به‌جای مشتق‌گیری یک‌باره از h ، تا مرتبه r_b (درجه نسبی قید) مشتق‌گیری می‌شود—یعنی تا جایی که بنا به تعریف، ورودی کنترل نخستین بار ظاهر می‌شود—و شرط ایمنی روی همان مشتق مرتبه بالا و از طریق جایابی قطب روی یک زنجیره انتگرال‌گیر اعمال می‌گردد.

هدف این گزارش، بازتولید عددی و اعتبارسنجی این ساختار است. تمام مقادیر گزارش‌شده کمیت‌های اندازه‌گیری‌شده از پیاده‌سازی حاضر هستند و نه مقادیر نقل‌شده از متون. لازم به تأکید است که فصل پنجم عماداً از ربات RABBIT استفاده نمی‌کند؛ روش ابتدا روی دو سامانه ساخته‌شده برای همین منظور اعتبارسنجی می‌شود و کاربرد آن بر راورفتن به فصل ششم موقوف می‌گردد.

۲. صورت‌بندی مسئله و مبانی نظری

۱.۲. مجموعه امن و تغییرناپذیری پیشرو

سامانه آفین نسبت به کنترل را در نظر بگیریم:

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u, \quad y = h_{\text{out}}(x) \quad (1)$$

با تابع قید $h: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ مجموعه امن چنین تعریف می‌شود:

$$\mathcal{C} = \{x \in \mathcal{X} : h(x) \geq 0\} \quad (2)$$

هدف، تغییرناپذیری پیشرو است: اگر $x(0) \in \mathcal{C}$ آنگاه $x(t) \in \mathcal{C}$ برای هر $t \geq 0$. توجه شود که این خواسته با «دیابی مرجعی که اتفاقاً درون مجموعه می‌ماند» یا «جریمه‌کردن خروج از مجموعه» یکی نیست.

در سراسر این پیاده‌سازی یک قرارداد علامت واحد به کار رفته است: قید بالایی $h = q_{\text{max}} - q$ و قید پایینی $q \geq q_{\text{min}}$ به $h = q - q_{\text{min}}$ تبدیل می‌شود، به‌گونه‌ای که مجموعه امن همواره $\{h \geq 0\}$ باشد.

۲.۲. سدهای معکوس و محدودیت آن‌ها

نامزد متعارف سد، تابع معکوس $B = \sqrt{h}$ است که در مرز به بی‌نهایت میل می‌کند، همراه با شرط $\dot{B} \leq \gamma/B$ با جایگذاری $B = \sqrt{h}$ و در نتیجه $\dot{h}/h^2$ ، این شرط به صورت بسیار خواناتر زیر در می‌آید که در پیاده‌سازی نیز از همین فرم استفاده شده است:

$$\dot{h} \geq -\gamma h^2, \quad \dot{h} = L_f h + L_g h \cdot u \quad (3)$$

بنابراین این سطر تنها از طریق $L_g h$ بر u اثر می‌گذارد. برای قیدی با درجه نسبی $r_b > 1$ ، رابطه $L_g h \equiv 0$ برقرار است—این تعریف درجه نسبی است [۷]—و سطر سد به گزاره‌ای بدون حضور کنترل تبدیل می‌شود:

$$0 \cdot u \geq -\gamma h^2 - L_f h \quad (4)$$

رادیان و اینرسی موتور $J_m = 0.1$ ، مُد موتور-فتر روی $\sqrt{k/J_m} = 31.6$ رادیان بر ثانیه قرار می‌گیرد؛ به‌قدر کافی بالاتر از دینامیک خود بازو (حدود ۳ رادیان بر ثانیه) و به‌قدر کافی پایین‌تر از نرخ کنترل، یعنی یک رژیم واقعی عملگر الاستیک و نه یک حد صلب که به درجه نسبی ۲ فرو می‌کاهد.

مأموریت پاندول کوچک نیست. چرخش θ_1 به $-\pi$ تا $+\pi$ با نگره‌داشتن θ_2 در صفر خواسته شده است. هر دو نقطه ابتدایی و انتهایی، بازوی رو به بالا هستند و به اندازه یک دور کامل تفاوت دارند. تنها مسیر عبور از $\theta_1 = 0$ می‌گذرد، جایی که بازوی باز، مجری نهایی را به $p_2^y = -2$ متر می‌برد. بنابراین قید ایمنی یک کران ملایم در همسایگی مسیر نیست، بلکه در بخشی از مأموریت با $\theta_2 = 0$ ناسازگار است و بازو را وادار می‌کند برخلاف خواسته CLF تا شود. همین تعارض است که وجود متغیر کمکی روی سطر CLF و نبود آن روی سطر سد را توجیه می‌کند.

۴. نتایج

برای هر سامانه، سه کنترل‌کننده روی یک مأموریت یکسان اجرا شده‌اند: کنترل‌کننده مینای CLF-QP بدون هیچ سدی، و دو اجرای ECBF-CLF-QP که در آن‌ها سطح قید تغییر می‌کند اما قطب‌ها ثابت نگه داشته می‌شوند. ثابت نگه‌داشتن قطب‌ها عمدی است: به این ترتیب هر تفاوتی در پاسخ به قید نسبت داده می‌شود و نه به تنظیم مجدد کنترل‌کننده.

۱.۴. زنجیره جرم-فتر سری (درجه نسبی ۶)

نتایج در جدول ۲ و شکل‌های ۱ و ۲ آمده‌اند.

جدول ۲: نتایج حلقه‌بسته سامانه جرم-فتر سری

وضعیت	$\min h$	$\max x_2$	$x_3^{\max}$	کنترل‌کننده
نقض	-۰.۱۴۱۳	۳.۲۹۱۳	۳.۱۵	CLF-QP
ایمن	+۰.۱۴۱۶	۳.۰۰۸۴	۳.۱۵	ECBF-CLF-QP
ایمن	+۰.۰۳۷۶	۲.۹۶۲۴	۳.۰۰	ECBF-CLF-QP
زمان نشست	% فعال	$p_{99} u $	$\max u $	
۱۹.۲	-	۰.۹۶۲	۱.۳۱۴	CLF-QP
۲۳.۴	۱۰.۵	۱.۳۴۷	۱.۶۹۷	ECBF-CLF-QP
۲۶.۶	۱۷.۶	۱.۳۹۷	۱.۷۴۲	ECBF-CLF-QP

دو نکته از این جدول قابل استخراج است. نخست آنکه کنترل‌کننده مینا تا ۳.۲۹۱۳، فراجش می‌کند، در حالی که مقدار منتشرشده در متن مرجع ۳.۲۷ است؛ این نزدیکی نشان می‌دهد بازتولید روی همان سامانه انجام شده است. دوم آنکه ادعای اصلی شکل ۱ بازتولید می‌شود: **جابه‌جایی قید به اندازه ۱۵ سانتی‌متر با ثابت نگه‌داشتن قطب‌ها، نیروی پیشینه و سرعت پاسخ را عملاً بدون تغییر می‌گذارد** (۱.۷۰ در برابر ۱.۷۴ نیوتن). آنچه تغییر می‌کند سهم زمانی فعال بودن سد است (۱۰.۵ در برابر ۱۷.۶ درصد).

حالت سوم شایان توجه ویژه است: با $x_3^{\max} = 3.00$ هدف دقیقاً روی مرز قرار می‌گیرد، یعنی کنترل‌کننده باید به نقطه‌ای همگرا شود که هرگز مجاز به عبور از آن نیست. پاسخ در ۲.۹۶۲۴ می‌نشیند و همان‌جا می‌ماند: ایمن، و در لحظه پایان ۳.۸ سانتی‌متر کوتاه. این بهای صریح ایمنی است.

۲.۴. پاندول دوحلقه‌ای (درجه نسبی ۴)

نتایج در جدول ۳ و شکل‌های ۳ و ۴ آمده‌اند.

این بررسی پیش از انتگرال‌گیری انجام می‌شود، زیرا اجرا از یک x ناپذیرفتنی کنترل‌کننده‌ای تولید می‌کند که سطر خود را در تک‌تک لحظه‌ها وفادارانه اعمال می‌کند و با این حال اجازه می‌دهد h منفی شود—که دقیقاً شبیه یک اشکال در سد به نظر می‌رسد و چنین نیست.

۶.۲. برنامه درجه دوم ایمنی-پایداری

کنترل‌کننده نهایی از حل برنامه زیر در هر لحظه نمونه‌برداری به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \min_{\mu, \delta} \quad & \mu^\top \mu + p_\delta \delta^2 \\ \text{با قید} \quad & \dot{V}(\eta, \mu) + \lambda V(\eta) \leq \delta \quad (\text{پایداری}) \\ & A_c(x) \mu \leq b_c(x) \quad (\text{قید ورودی}) \\ & \mu_b \geq -K_b \eta_b \quad (\text{ایمنی}) \\ & h^{(r_b)}(x, \mu) = \mu_b \end{aligned} \quad (8)$$

سطر سد هرگز شل نمی‌شود. تنها سطر CLF متغیر کمکی δ (اسلک) دریافت می‌کند. هرچا این دو با هم در تعارض باشند—روی پاندول واقعاً در تعارض هستند—ایمنی برنده می‌شود و ردیابی به تعویق می‌افتد. قید ایمنی‌ای که حاضر باشید برای هموارتر شدن ورودی نقض کنید، اصلاً قید ایمنی نیست. همین عدم‌تقارن است که دلیل وجود دو سطر مجزا در (۸) به‌جای یک تابع هدف وزن‌دار است.

۳. سامانه‌های اعتبارسنجی

دو سامانه به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که میان خود، ادعاهای روش را پوشش دهند: یکی خطی و دیگری غیرخطی، یکی تک‌ورودی و دیگری چندورودی، در دو درجه نسبی متفاوت. مشخصات کامل در جدول ۱ آمده است.

نکته ساختاری تعیین‌کننده آن است که در هر دو سامانه، **کمیت مقیدشده همان کمیت کنترل‌شده است**. بنابراین قید ایمنی، درجه نسبی کامل سامانه را به ارث می‌برد و هیچ بازنویسی ارزانی وجود ندارد که در آن سد به درجه نسبی یک برسد. این دقیقاً همان وضعیتی است که سد معکوس بخش 5.1 توان پرداختن به آن را ندارد.

جدول ۱: مشخصات دو سامانه اعتبارسنجی و ثوابت طراحی

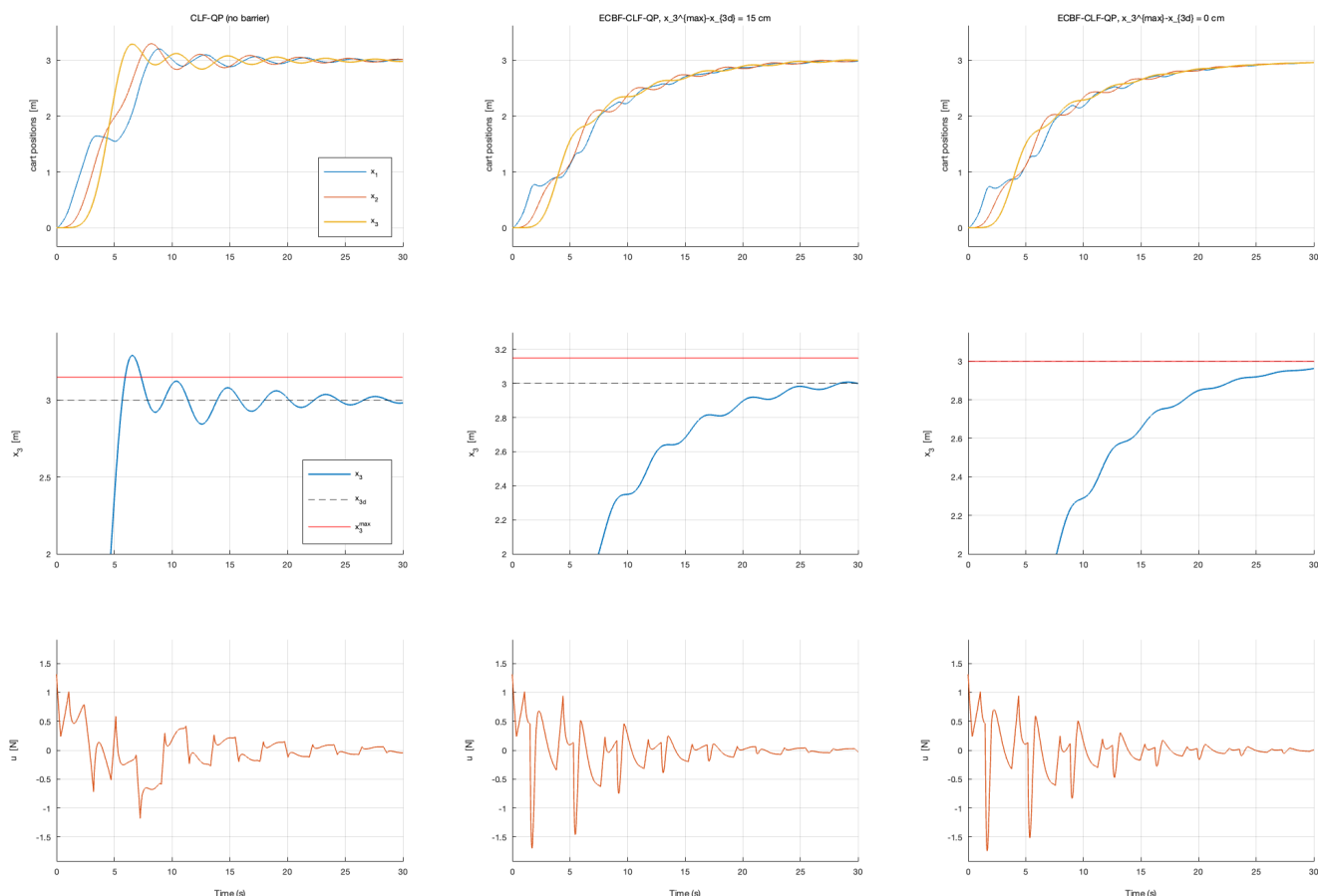
ویژگی	جرم-فتر سری	پاندول دوحلقه‌ای
دینامیک	خطی	غیرخطی
$n_x/n_u/n_y$	$6/1/1$	$8/2/2$
درجه نسبی	۶	۴
قید ایمنی	$x_2 \leq x_3^{\max}$	$p_2^y \geq p_{2\min}$
دینامیک صفر	ندارد	ندارد
مأموریت	$x_2 : 0 \rightarrow 2$	$\theta_1 : -\pi \rightarrow \pi$
قطب‌های ECFB	$0.120 [10., 15]$	$5, 5, 5, 6, 10$
λ (نرخ CLF)	۰.۲۰	۱.۰
افق شبیه‌سازی	۳۰ ثانیه	۱۵ ثانیه
گام کنترل	۵ میلی‌ثانیه	۰.۵ میلی‌ثانیه
تعداد نمونه	۶,۰۰۱	۳۰,۰۰۱

۱.۳. زنجیره جرم-فتر سری

سه ارایه با جرم واحد که با فنرهای با سختی واحد به هم متصل‌اند و نیرو تنها به ارایه نخست وارد می‌شود. کمیت مقیدشده موقعیت ارایه سوم است، که از ورودی با شش انتگرال‌گیر فاصله دارد. با این انتخاب، ماتریس جداساز $L_g L_f^3 y = 1$ به‌خوبی شرطی است و نیروهای رسم‌شده حاصل عملکرد کنترل‌کننده‌اند و نه پیامد بدشرطی وارون‌سازی.

۲.۳. پاندول دوحلقه‌ای با عملگر الاستیک

بلوک موتور و فتر سری همان چیزی است که سامانه را به‌جای درجه نسبی ۲ به درجه نسبی ۴ می‌رساند: گشتاور تنها از طریق فتر به حلقه می‌رسد، یعنی از میان دو انتگرال‌گیر اضافی به ازای هر مفصل. با سختی $k = 100$ نیوتن‌متر بر



شکل ۱: پاسخ حلقه‌بسته سامانه جرم-فنر سری. ستون‌ها از راست به چپ: CLF-QP بدون سد، ECBF-CLF-QP با $x_3^{\max} = 3,15$ و ECBF-CLF-QP با $x_3^{\max} = 3,00$. سطر بالا موقعیت هر سه ارباب، سطر میانی موقعیت ارباب سوم در برابر حد مجاز (خط قرمز) و هدف (خط چین)، و سطر پایین نیروی کنترلی را نشان می‌دهد. فراجبهش کنترل‌کننده مبنا در حدود $t \approx 5$ ثانیه از خط قرمز عبور می‌کند و چند بار از آن رد می‌شود، در حالی که هر دو ستون ECBF به‌صورت یکنوا از پایین به حد نزدیک می‌شوند و هرگز آن را لمس نمی‌کنند.

صدک نود و نهم کمتری انجام می‌دهند.

جدول ۳: نتایج حلقه‌بسته پاندول دوحلقه‌ای با عملگر الاستیک

وضعیت	$\min h$	$\min p_y^y$	$p_{\min}$	کنترل‌کننده
نقض	-۰,۹۸۳۳	-۱,۹۸۳۳	-۱,۰	CLF-QP
ایمن	+۰,۰۴۶۹	-۰,۹۵۳۱	-۱,۰	ECBF-CLF-QP
ایمن	+۰,۰۳۶۱	-۰,۴۶۳۹	-۰,۵	ECBF-CLF-QP
$ \theta_1(T) - \pi $	% فعال	$\max \tau $	$p_{99} \tau $	
۰,۰۵۴۴	-	۴۳۵,۱	۲۶,۶	CLF-QP
۰,۰۰۱۳	۲,۸	۱۰۱,۰	۲۲,۵	ECBF-CLF-QP
۰,۰۱۵۲	۵,۴	۹۶,۲	۲۲,۸	ECBF-CLF-QP

۳.۴. مقایسه کنترل‌شده درجه نسبی

این آزمایش، انگیزه اصلی فصل را به داده تبدیل می‌کند. یک سامانه، یک شرط اولیه، و تنها درجه نسبی قید تغییر می‌کند. ثابت نگه‌داشتن سامانه همان چیزی است که این مقایسه را به شاهد تبدیل می‌کند؛ اگر سد معکوس روی سامانه دیگری شکست می‌خورد، می‌شد آن را به گردن سامانه انداخت. نتایج در جدول ۴ آمده است.

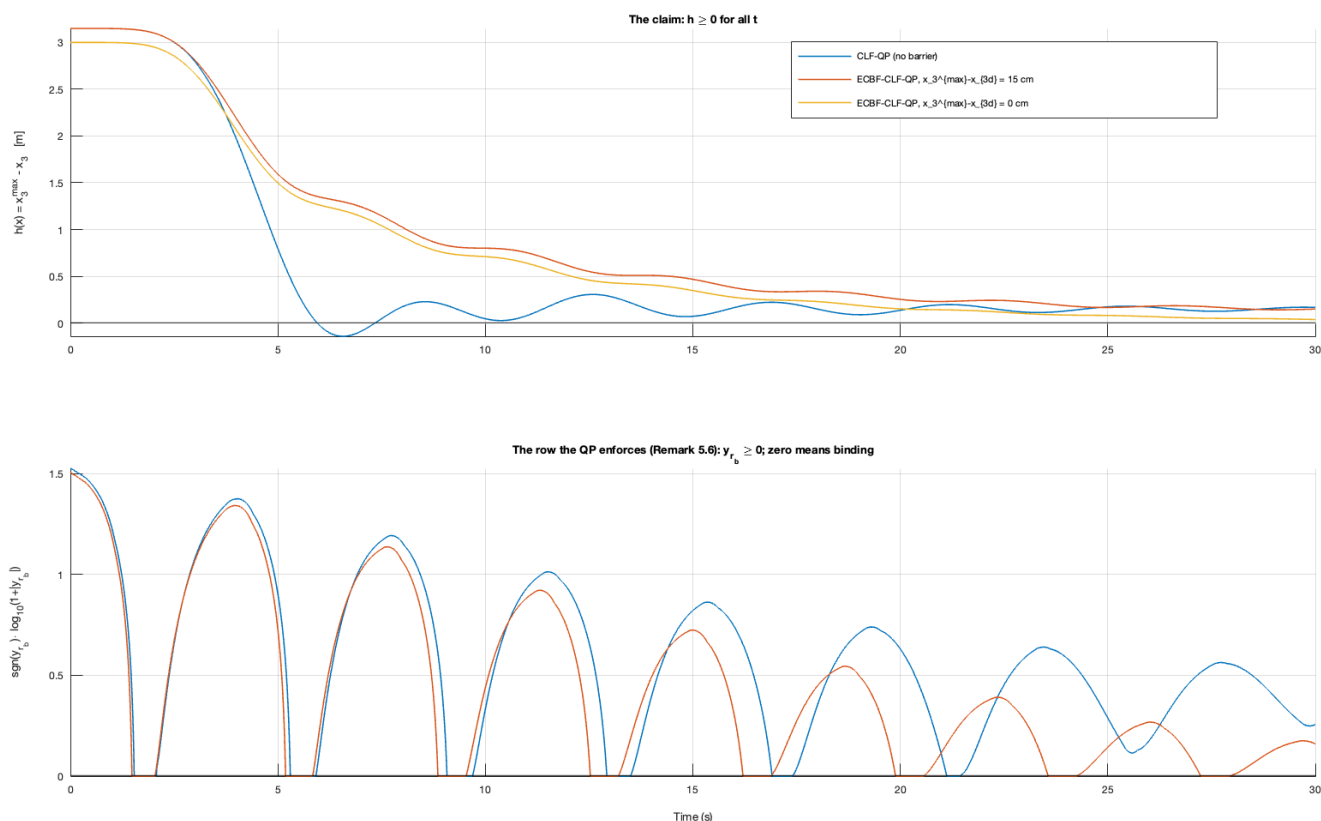
جدول ۴: بخش ۵.۱ در برابر بخش ۵.۲ روی یک سامانه واحد

کنترل‌کننده	$L_g h$	r_b	فید
CLF-QP	-۱	۱	$\dot{x}_1 \leq ۰,۸$
CBF-CLF-QP	-۱	۱	$\dot{x}_1 \leq ۰,۸$
CBF-CLF-QP	.	۶	$\dot{x}_2 \leq ۳,۰۰$
% ناشدنی	$\min h$	قله	
۰,۰۰	+۰,۰۱۴۸	۰,۷۸۵۲	$\dot{x}_1 \leq ۰,۸$
۰,۰۰	+۰,۳۷۲۶	۰,۴۲۷۴	$\dot{x}_1 \leq ۰,۸$
۱۳,۵۰	-۰,۷۱۲۳	۳,۷۱۲۳	$\dot{x}_2 \leq ۳,۰۰$

قید با درجه نسبی یک در متن اصلی وجود ندارد و صرفاً برای این افزوده شده که بدون آن هیچ جایی برای نشان دادن اینکه بخش ۵.۱ کار می‌کند باقی نمی‌ماند—تنها جاهایی که شکست می‌خورد. در اجرای با درجه نسبی شش، سطر سد تا $t = ۴,۶۴۵$ ثانیه بدیهی است (در حالی که $x_3 = ۱,۹۳۸$ و هنوز $h = +۱,۰۶۲$ با مرز فاصله دارد) و پس از آن برای ۸۱۰ نمونه ارضاناپذیر

هر دو اجرای ECBF اکیداً ایمن‌اند—هیچ خروجی از مرز رخ نمی‌دهد—برنامه درجه دوم در تمام $۳۰,۰۰۱$ نمونه شدنی است. نکته جالب آنکه سد تنها در چند درصد از زمان اجرا فعال است: قطب‌های $[۵, ۵, ۵, ۶, ۱۰]$ نسبت به دینامیک بازو سریع‌اند، بنابراین سطر سد بسیار پیش از رسیدن h به صفر شروع به فشار می‌کند و مجری نهایی به حد نزدیک می‌شود و برمی‌گردد، به‌جای آنکه روی مرز بلغزد. این دقیقاً همان کاری است که پوش نمایی برای آن ساخته شده است. بازه فعال بودن سد از $۰,۴۹$ تا $۳,۴۸$ ثانیه در حالت $p_{\min} = -۱,۰$ به $۰,۴۹$ تا $۱۱,۱۹$ ثانیه در حالت تنگ‌تر گسترش می‌یابد.

بهای این ایمنی در θ_2 دیده می‌شود: تابع CLF در سراسر مأموریت $\theta_2 \rightarrow ۰$ را می‌خواهد، اما در اجراهای ECBF این زاویه در میانه مأموریت تا $-۲,۲۳$ و $-۳,۱۰$ رادیان رانده می‌شود—همان تا شدن بازو. این پیروزی سطر سخت سد بر سطر شل CLF است. اما توجه شود که این ایمنی چه چیزی هزینه نمی‌کند: هر دو اجرای ECBF چرخش را دقیق‌تر از کنترل‌کننده مبنا به پایان می‌رسانند ($۰,۰۰۱۳$ و $۰,۰۱۵۲$ در برابر $۰,۰۵۴۴$ رادیان) و هر دو این کار را با گشتاور



شکل ۲: بالا: مقدار تابع سد $h = x_3^{\max} - x_3$ در طول زمان. ادعای فصل آن است که این کمیت نامنفی بماند؛ منحنی کنترل کننده مبنا این ادعا را یک بار در $t = 6, 565$ ثانیه نقض می کند. پایین: مقدار سطری که برنامه درجه دوم واقعاً اعمال می کند، روی مقیاس لگاریتمی علامت دار. مقدار صفر به معنای فعال بودن قید است؛ لمس های پیاپی همان لحظاتی هستند که سد کنترل را پس می گیرد.

جدول ۶: اندازه خروج از مرز بر حسب گام کنترل (پاندول، $\rho_{\min} = -1, 0$)

وضعیت	$\min h$	گام کنترل dt
ایمن تا $O(dt)$	$-2,286 \times 10^{-3}$	۲ میلی ثانیه
ایمن تا $O(dt)$	$-1,204 \times 10^{-3}$	۱ میلی ثانیه
اکیداً ایمن	$+4,695 \times 10^{-3}$	۰,۵ میلی ثانیه

مقدار پیش فرض ۰,۵ میلی ثانیه انتخاب شده است: نخستین نرخی که در آن بازتولید واقعاً تغییرناپذیری را به نمایش می گذارد و نه اینکه تقریباً به آن نزدیک شود. گزارش گیر تنها زمانی یک خروج را با برچسب $O(dt)$ نشان می دهد که اندازه آن کمتر از $10 dt$ باشد، تا یک نقض واقعی نتواند پشت این برچسب پنهان شود.

۳.۴.۴ قله گشتاور کمینه-نرم

یک CLF-QP کمینه-نرم مقدار $\|\mu\| = \psi / \|LgV\|$ را اعمال می کند که هر جا LgV از نزدیکی صفر عبور کند بی کران می شود. روی کنترل کننده مبنای پاندول این اتفاق یک بار در $t = 0,224$ ثانیه رخ می دهد، جایی که گشتاور برای یک نمونه از $30,001$ نمونه به 435 نیوتن متر می رسد، در برابر صدک نود و نهم برابر با $26,6$. این ویژگی صورت بندی کمینه-نرم است و نه ویژگی سد؛ اجراهای ECBF چنین نمونه های ندارند. به همین دلیل $\max |u|$ همواره در کنار $p_{99}|u|$ گزارش می شود.

۴.۴.۴ نکته ای درباره حل گر برنامه درجه دوم

حل گر در این فصل روش مجموعه فعال را اجرا می کند و نه روش نقطه درونی که فصل های سوم و چهارم از آن استفاده می کنند، و این تفاوت حاشیه ای نیست. هنگامی که سطر سد به شدت فشار می آورد، تابع هدف CLF و قید ECBF با اختلاف زیادی مخالف یکدیگرند. بنا بر یادداشت های طراحی همین مخزن، روش نقطه درونی روی 222 نمونه از $30,001$ نمونه با کد خروج ۳- («بی کران»)

می شود. هر دو حالت شکست، به همین ترتیب، مشاهده می شوند.

۴.۴. ملاحظات اندازه گیری شده

۱.۴.۴ مسیر بازتولیدپذیر نیست، خاصیت ایمنی هست

پس از فعال شدن سطر سد، حلقه بسته به یک مد لغزشی زمان-گسسته تبدیل می شود: حالت میان دو نمونه از مرز خارج می شود و در نمونه بعد به عقب رانده می گردد، و اینکه هر نمونه در کدام سمت یک تعویض مجموعه فعال بیفتد بسیار پایین تر از خطای انتگرال گیری تعیین می شود. اندازه گیری مستقیم در جدول ۵ آمده است.

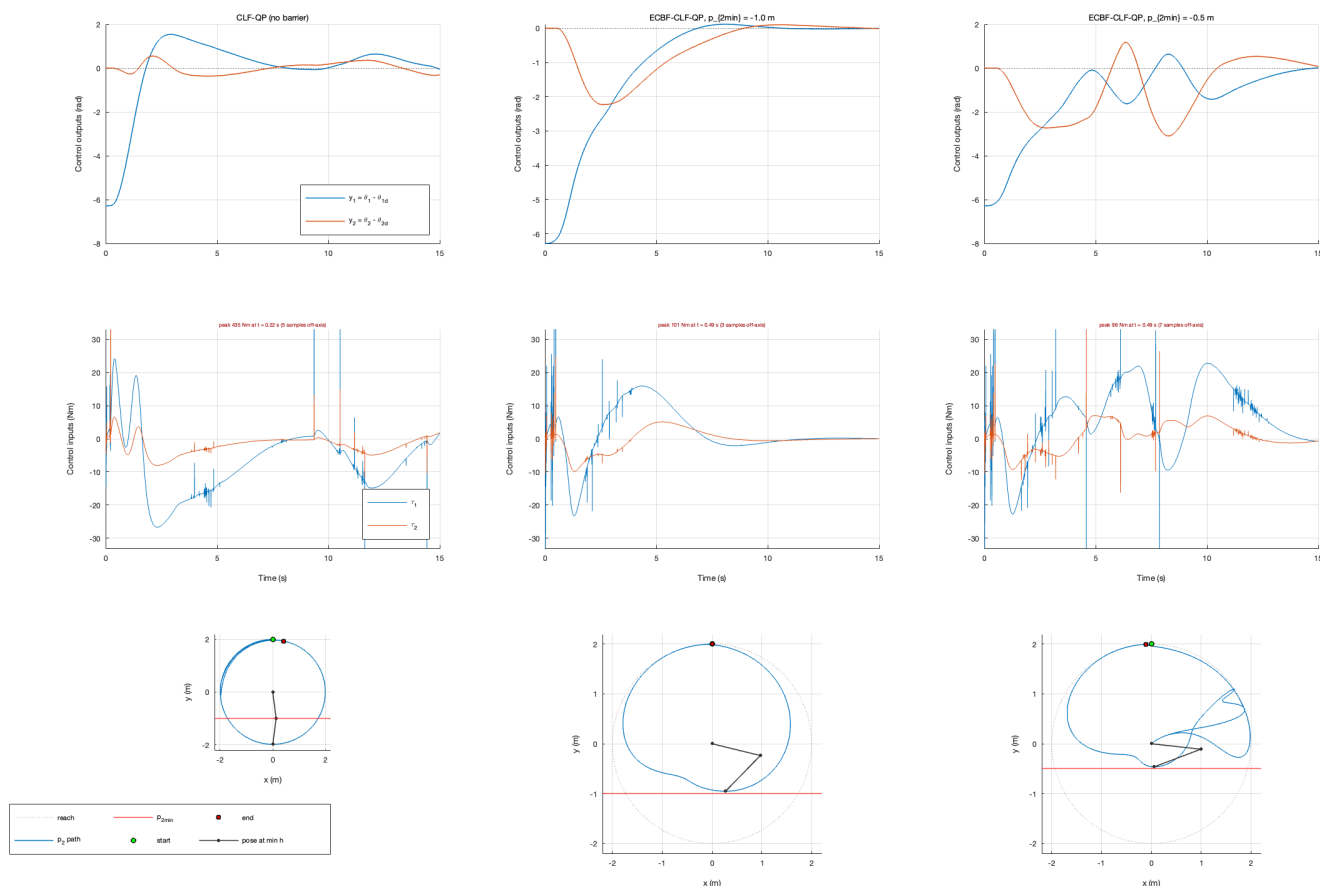
جدول ۵: وابستگی به حل گر عددی، با شرط اولیه یکسان

سامانه	$(rk4) h_{\min}$	$(ode45) h_{\min}$	واگرایی مسیر
جرم-فنر (خطی)	$+1,26$	$+1,26$	$3,2 \times 10^{-14}$
پاندول (غیر خطی)	$+0,104$	$+0,0021$	$5,6 \times 10^{-1}$

بنابراین هیچ ادعایی در این گزارش بر یک مسیر منفرد پاندول استوار نیست و شکل ها باید به عنوان یک تحقق خاص خوانده شوند. آنچه هر دو حل گر بر آن توافق دارند—و آنچه مجموعه آزمون برای هر دو تصدیق می کند—این است که مجموعه امن هرگز ترک نمی شود.

۲.۴.۴ اعمال نمونه برداری شده تنها از مرتبه $O(dt)$ است

تغییرناپذیری پیشرو یک ادعای زمان-پیوسته است، اما سطر مربوطه تنها در لحظه های نمونه برداری اعمال می شود و سامانه میان آن ها حرکت می کند. جدول ۶ این مقیاس بندی را اندازه می گیرد به جای آنکه آن را مفروض بگیرد.



شکل ۳: پاسخ حلقه‌بسته پاندول دو حلقه‌ای. سطر بالا دو خطای خروجی: تابع CLF هر دو را به صفر می‌خواهد، اما در ستون‌های ECBF خطای دوم تا ۲، ۲- و ۱، ۳- رادیان کشیده می‌شود و سپس رها می‌گردد. سطر میانی گشتاور مفاصل روی محور مشترک مقاوم، به همراه علامت‌گذاری قله واقعی. سطر پایین مسیر مجری نهایی در صفحه، در برابر قید (خط قرمز) و دایره دسترسی (خط چین). مسیر کنترل‌کننده مبنا در پایین نوسان مستقیماً از حد عبور می‌کند، در حالی که مسیرهای ECBF به‌وضوح از آن دور شده‌اند.

تودرتو در هر مرتبه حدود سه رقم دقت از دست می‌دهند و در مرتبه چهارم خطا به $O(10^{-2})$ می‌رسد—روی کمیته که کنترل‌کننده دقیقاً روی آن می‌نشیند.

شکست خورد، آن هم روی مسئله‌ای که هسین آن مثبت معین است و بنابراین نمی‌تواند بی‌کران باشد؛ حل مجدد همان مسائل با روش مجموعه فعال، هر ۲۲۲ مورد را با بیشینه باقی‌مانده $10^{-11} \times 1,4$ حل کرد.

۵. نتیجه‌گیری

یک تابع سد کنترلی نمایی سطری است که نسبت به ورودی مجازی آفین است، در هر درجه نسبی کار می‌کند، با جایابی قطب طراحی می‌شود، و در همان برنامه درجه دومی می‌نشیند که سطر پایداری در آن قرار دارد. شش شبیه‌سازی حلقه‌بسته روی دو سامانه با دینامیک، تعداد ورودی و درجه نسبی متفاوت نشان دادند که کنترل‌کننده مبنا در هر دو حالت مجموعه امن را ترک می‌کند، در حالی که تمام اجراهای ECBF ایمن باقی می‌مانند و برنامه درجه دوم در هیچ نمونه‌ای ناشدنی نمی‌شود. همچنین نشان داده شد که ایمنی لزوماً به بهای کیفیت ردیابی تمام نمی‌شود: روی پاندول، اجراهای ایمن مأموریت را دقیق‌تر و با گشتاور صدک نود و نهم کمتری به پایان رساندند.

آنچه این فصل به فصل ششم تحویل می‌دهد، همین ساختار است؛ فصل ششم آن را بر راه‌رفتن با طول و عرض گام متغیر و بر سنگ‌های پله متحرک اعمال می‌کند، جایی که «اصلاح سد برای قیده‌های مبتنی بر موقعیت» چیزی جز حالت درجه نسبی ۲ همین ساختار نیست [۵]. این یکسانی یک تشبیه نیست و در هر دو سو به‌صورت عددی تصدیق شده است.

دو محدودیت باید همراه این ساختار حمل شوند. نخست آنکه **انتخاب قطب‌ها به شرط اولیه وابسته است**؛ مجموعه‌ای از قطب‌ها که برای یک شرط اولیه معتبر است، خودبه‌خود برای شرط دیگری معتبر نیست. روی یک ربات راه‌رونده، که در آن x هر چه باشد خروجی نگاشت ضربه گام پیشین است، این یک قید زنده است و نه یک تشریفات. دوم آنکه **تمام این ساختار مبتنی بر مدل است**: هر جمله در سطر سد از مدل می‌آید. این دقیقاً همان شکافی است که فصل چهارم تمام حجم خود را صرف آن کرد و هیچ‌چیز در فصل حاضر به آن

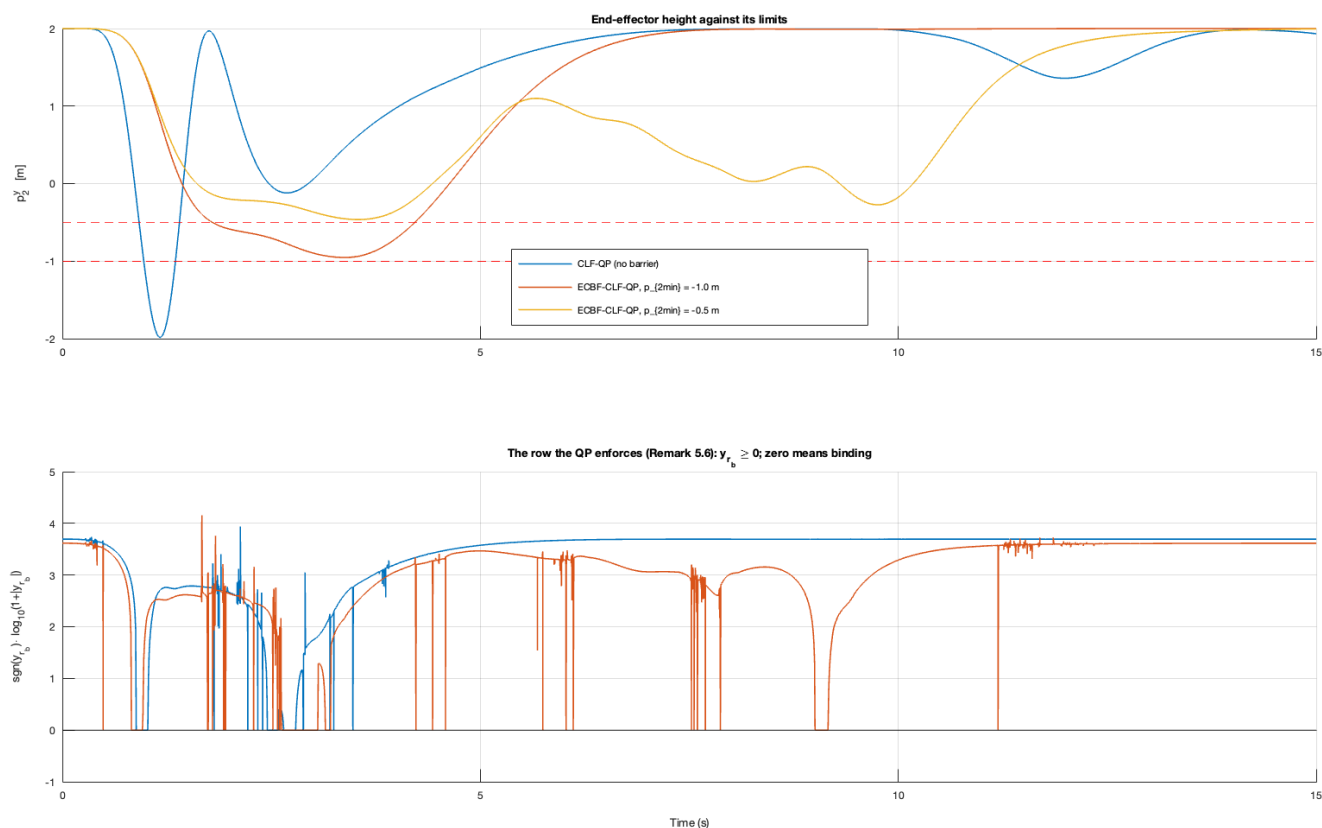
۵.۴. اعتبارسنجی نرم‌افزاری

مجموعه آزمون در چهار لایه سازمان یافته است و ترتیب آن عمدی است: هر لایه زیرین خود را مفروض می‌گیرد. نتایج در جدول ۷ آمده است.

جدول ۷: مجموعه آزمون فصل پنجم: ۶۱ بررسی، بدون خطا، در ۵۱، ۲ ثانیه

نتیجه	تعداد بررسی	پیمانه
قبول	۱۵	مدل دو سامانه و درجه‌های نسبی
قبول	۱۵	پشته مشتق‌های لی و تابع سد
قبول	۱۷	نظریه بخش 5.2 و تضمین ایمنی
قبول	۱۴	برنامه‌های درجه دوم
قبول	۶۱	مجموع

دو بررسی به‌طور ویژه شایان ذکرند، زیرا در برابر نادرستی خاموش محافظت می‌کنند و نه نادرستی آشکار. نخست، تصدیق $\text{eig}(F_b - G_b K_b) = -p$ که خطای معکوس‌شدن ترتیب بهره را می‌گیرد—خطایی که در هر دو حالت ماتریسی هورویتس تولید می‌کند و بنابراین هیچ جای دیگری اعتراضی برنمی‌انگیزد. دوم، مشتق‌های مرتبه چهارم سد که به دو روش مستقل اعتبارسنجی می‌شوند: در برابر تفاضل‌های متناهی (نه‌چندان دقیق، اما حساس به یک مشتق نادرست) و در برابر یک زنجیره قاعده فائاً دی برونو نوشته‌شده به‌دست (دقیق، تا $10^{-15} \times 1,4$). دلیل این سخت‌گیری آن است که تفاضل‌های متناهی



شکل ۴: ارتفاع مجری نهایی در برابر حدود مجاز. کنترل کننده مبنا در $t = 1, 17$ ثانیه تا $1, 98$ متر سقوط می کند—از هر دو سطح قید عبور کرده و تقریباً به تمام دسترسی ۲- متری بازو می رسد. اجراهای ECBF به ترتیب در $0, 953$ و $0, 464$ — متوقف می شوند، هر کدام چند سانتی متر پیش از خط خود، و باز می گردند.

- [8] X. Xu, P. Tabuada, J. W. Grizzle, and A. D. Ames, "Robustness of control barrier functions for safety critical control," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 54–61, 2015.
- [9] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, *Feedback Control of Dynamic Bipedal Robot Locomotion*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007.

نمی پردازد [۸]. ترکیب یک سد نمایی مقاوم یا تطبیقی، گام طبیعی بعدی است که در اینجا آزموده نشده است. سرانجام، هر دو سامانه اعتبارسنجی فاقد دینامیک صفر هستند؛ رابطه $r \cdot n_y = n_x$ در هر دو برقرار است و هیچ چیزی نمی تواند در یک مد داخلی پنهان شود. این یک راحتی مربوط به همین سامانه ها است که ربات راهرونده فصل ششم از آن برخوردار نخواهد بود [۹].

مراجع

- [1] A. D. Ames, K. Galloway, K. Sreenath, and J. W. Grizzle, "Rapidly exponentially stabilizing control Lyapunov functions and hybrid zero dynamics," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 59, no. 4, pp. 876–891, 2014.
- [2] A. D. Ames, J. W. Grizzle, and P. Tabuada, "Control barrier function based quadratic programs with application to adaptive cruise control," in *IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, Los Angeles, CA, USA, 2014, pp. 6271–6278.
- [3] A. D. Ames, X. Xu, J. W. Grizzle, and P. Tabuada, "Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems," *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 62, no. 8, pp. 3861–3876, 2017.
- [4] S. Boyd and L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004.
- [5] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Safety-critical control for dynamical bipedal walking with precise footstep placement," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 48, no. 27, pp. 147–154, 2015.
- [6] Q. Nguyen and K. Sreenath, "Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints," in *American Control Conference (ACC)*, Boston, MA, USA, 2016, pp. 322–328.
- [7] H. K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.